서울 아파트 값은 무엇으로 정해지나 — 면적, 층, 연식, 구로 본 거래가격

분석 대상: 서울 25개 구 아파트 매매 실거래 63,163건 (계약일 2025년 10월 ~ 2026년 10월, 해제거래와 직거래 제외) · 자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템

요약

- 전용면적, 층, 연식, 구로 서울 아파트 가격 차이의 **72**%가 설명된다 (R^2 = 0.72).
- 다른 조건이 같을 때 면적이 1% 넓으면 가격은 **0.94**% 높고, 한 층 높으면 **1.1**% 높다. 같은 조건이라면 강남구 아파트는 노원구의 **2.8배**다.
- 연식과 가격의 관계는 직선이 아니라 U자다. 약 **26년** 된 아파트의 가격이 가장 낮고, 신축과 40년 이상 된 아파트가 비싸다.

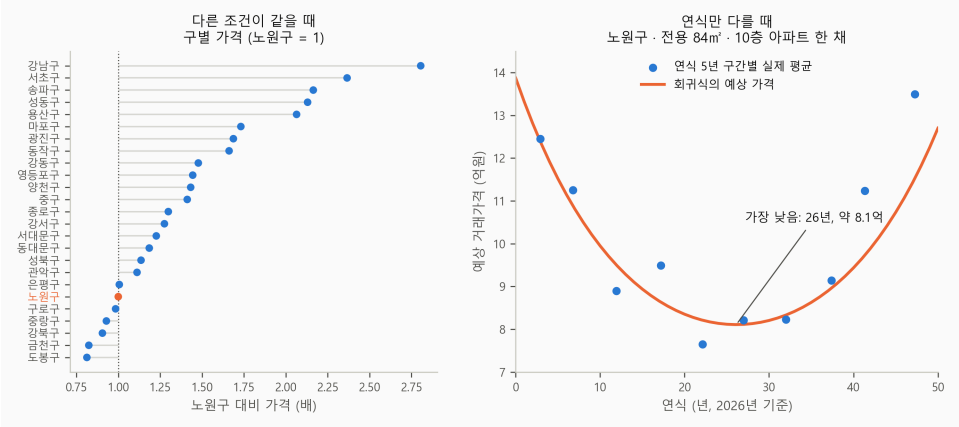


그림. 왼쪽: 다른 조건이 같을 때 구별 가격(노원구 = 1). 오른쪽: 노원구의 전용 84m², 10층 아파트 한 채를 두고 연식만 바꿨을 때 회귀식이 예상하는 가격(주황 곡선). 파란 점은 곡선에 연식 5년 구간별 평균 잔차를 더한 값이다.

회귀 결과

로그(거래가격) = 로그(전용면적) + 층 + 연식 + 연식² + 구 더미 24개 (기준: 노원구)

	추정값	표준오차	t값	95% 신뢰구간	p값
로그(전용면적)	0.935	0.004	255.2	0.928 ~ 0.942	< 0.001
층	0.0107	0.0002	48.5	0.0102 ~ 0.0111	< 0.001
연식 (년)	−0.0411	0.0005	−87.5	−0.0420 ~ −0.0402	< 0.001
연식²	0.00079	0.00001	81.7	0.00077 ~ 0.00081	< 0.001
구 더미 (강남구)	1.032	0.008	130.5	1.016 ~ 1.047	< 0.001

n = 63,163, R^2 = 0.719, 잔차 표준오차 0.34 (로그), 나머지 구 더미 23개는 그림의 왼쪽 패널

해석

- **계수 읽는 법** — 계수 하나하나는, 다른 조건은 모두 똑같고 그 변수 하나만 다른 두 아파트의 가격이 평균적으로 얼마나 다른지를 말한다. 가격에 로그를 취했으므로 계수는 퍼센트나 배로 바꿔 읽는다.
- **면적과 층** — 다른 조건이 같을 때 면적이 1% 넓으면 가격은 0.94% 높고, 한 층 높으면 1.1% 높다.
- **연식** — 연식과 가격의 관계는 U자다. 26년 무렵 가격이 가장 낮고, 그보다 새것이거나 오래되면(재건축 기대) 비싸다. 그래서 연식과 연식²을 함께 넣어 곡선을 그렸다.
- **구** — 노원구를 기준으로 한 더미 변수다. 강남구 더미 1.032는 같은 조건에서 강남구 아파트가 노원구의 약 2.8배라는 뜻이다.
- **불확실성과 설명력** — 표의 계수는 모두 95% 신뢰구간이 좁아 정밀하게 추정됐고(면적 탄력성 0.93~0.94), 0일 가능성은 사실상 배제된다(모두 p < 0.001). 네 가지 요인이 가격 차이의 72%를 설명하지만, 같은 조건에서도 실제 가격은 보통 예측값의 0.7배에서 1.4배 사이로 흩어진다(잔차 표준오차 0.34).

한계

- 이 결과는 상관이지 인과가 아니다. 단지 규모, 지하철역과의 거리, 학군처럼 자료에 없는 요인은 반영되지 않았다.